APROVADO GTD APROVADO

# INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0709

# Realizar a Inserção de Programa Operacional no Medidor de Energia Elétrica

ENERGISA/GTD-IT/Nº358/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Executar Tarefas Preliminares ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21 ..... 9
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9**
**7- INDICADORES ..... 10**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 10**
**9- VIGÊNCIA ..... 10**
**10- APROVAÇÃO ..... 10**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| NR | Norma Regulamentadora |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Ricardo Campos Rios | EMG | ricardorios@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/07/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar a Inserção de Programa Operacional no Medidor de Energia Elétrica |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da inserção do programa operacional no medidor de energia elétrica, em medições indiretas ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;

*NOTAS:*

1. Normalmente os Medidores Eletrônicos já vem programados com o respectivo "Programa Operacional". Caso haja necessidade de inserir o Programa Operacional na memória do Medidor, devido a atualização de versão ou perda de inicialização, siga os procedimentos abaixo.
2. O tempo de execução desta atividade e bastante variável porque depende do número de "blocos de cargas" para cada modelo de Medidor.

**Conferir a existência do programa operacional na leitora**

2. Conferir se na memória da Leitora existe o Programa Operacional do Medidor a ser programado, utilizando o "Comando 87";

*NOTA:*

3. Caso o Programa Operacional do Medidor a ser programado não constar na memória da Leitora, insira o Programa Operacional na Leitora, a partir da conexão com um PC, utilizando o Programa "Elo 70". Os Programas Operacionais encontram-se na "Intranet".

**Inserir o programa operacional na memória do medidor**

3. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
4. Apagar toda a memória do Medidor (Programa Operacional, memória de massa, registros anteriores e parametrização);
    a. Para os Medidores SAGA 1000 e Elo 2113 e 2180:

- Conectar a Leitora ao Medidor e digitar o "Comando 89";
- Manter pressionado os botões do Medidor – "Mostrador" e "Demanda", executar uma falta de energia por alguns segundos e realimentar o Medidor;

- Manter os botões pressionados até que o mostrador do Medidor acenda. A partir daí os botões podem ser liberados.

*NOTA:*

4. Para Medidores Elo 2113 e 2180, a atualização do Programa Operacional pode ser feita sem a perda dos dados registrados na memória (memória de massa, registros anteriores e parametrização), utilizando o Comando 90 – "Carga de Programa com Manutenção de Dados" (Comando utilizado a partir da versão 12.10 ELO.543). Vide a versão de software da Leitora utilizando o "Comando 43".

b. 2.2.2- Para os Medidores MEL e Spectrum:

- Ligar a Leitora no modo "Turbo" (Alimentação CA);
- Conectar a Leitora ao Medidor e digitar o "Comando 89";
- Manter pressionado os botões do Medidor – "Mostrador" e "Demanda", executar uma falta de energia por alguns segundos e realimentar o Medidor;
- Manter os botões pressionados até que o mostrador do Medidor acenda e termine a contagem regressiva, a partir daí os botões podem ser liberados.

c. 2.3- Inserir o Programa Operacional na memória do Medidor, utilizando o "Comando 53".

*NOTA:*

5. Dependendo do modelo do Medidor o arquivo do Programa Operacional pode ter mais de um bloco de carga.

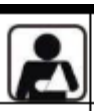
5. Concluir a tarefa preliminar:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

6. Desfazer a tarefa preliminar:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Leitora Programadora | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Computador com software com programa específico | 01 |
| Cabo de comunicação computador / leitora | 01 |
| Cabo de comunicação leitora / medidor | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | Vigente | - | 06/07/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Luciano Sergio Lacerda Lima | Gerente DESC-EMG/ENF | PDF | 13/09/2019 |
| Bernardo Salgado Moreira | Gerente DESC-ERO | | |
| Dalessandro Luis Mafei | Gerente DESC-ESS | | |
| Danillo Ferreira Lelis | Gerente DESC-EPB/EBO | | |
| Mauro Inacio dos Santos | Gerente DESC-ETO | | |
| Murilo Galvão Marigo | Gerente DESC-EMT | | |
| Roberto Vieira de Carvalho | Gerente DESC-EAC | | |
| Wellington Aranha Junior | Gerente DESC-ESE | | |
| Helier Eurico Fioravante | Gerente DESC-EMS | | |